

Partiel du 8 mars 2024 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : **6pts + 5pts + 5pts + 7pts**

Exercice 1 On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel et on se donne les trois vecteurs

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Grâce au procédé de Gram-Schmidt, donner la famille orthonormée $\{u_1, u_2, u_3\}$ associée à la famille $\{x_1, x_2, x_3\}$.

2. Soit $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calculer le projeté orthogonal de e sur $W = \text{Vect}\{x_1, x_2, x_3\}$.

3. En déduire un vecteur v tel que $\{u_1, u_2, u_3, v\}$ soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$.

4. Donner alors une équation cartésienne de W .

Exercice 2 On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on note H le plan d'équation cartésienne $x + 2y + z = 0$

1. Donner un vecteur u qui engendre $H^\perp$ (on justifiera ce choix).
2. Écrire la matrice Q de la projection orthogonale sur $H^\perp$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
3. En déduire la matrice P de la projection orthogonale sur H dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
4. Montrer que la distance du vecteur $v = (1, 0, 0)^T$ au sous-espace vectoriel H vaut $1/\sqrt{6}$.
5. Soit $S = I_3 - 2Q$. Calculer Q^2 puis S^2 . Le résultat était-il attendu ? Quel endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ est représenté par S dans la base canonique ?

Exercice 3 On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ et on se donne deux nombres réels p et q . Pour tous vecteurs $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^2$, on pose

$$\langle \vec{u}_1 | \vec{u}_2 \rangle = x_1 x_2 + p x_1 y_2 + p y_1 x_2 + q y_1 y_2.$$

1. Montrer que l'application qui à tout $(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ associe $\langle \vec{u}_1 | \vec{u}_2 \rangle$ est une forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{R}^2$.

Tournez la page SVP

2. Si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, on note

$$f(x, y) = \langle \vec{u} | \vec{u} \rangle = x^2 + 2pxy + qy^2$$

a) Calculer $f(p, -1)$ et en déduire que si $q - p^2 \leq 0$, la forme bilinéaire de départ n'est pas un produit scalaire.

b) Montrer que

$$f(x, y) = (x + py)^2 + (q - p^2)y^2$$

et en déduire une condition nécessaire et suffisante pour que la forme bilinéaire soit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

3. On prend désormais $p = 1$ et $q = 2$.

a) Les vecteurs $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux dans l'espace euclidien $(\mathbb{R}^2, \langle \cdot | \cdot \rangle)$?

b) Trouver un vecteur $\vec{k}$ non nul orthogonal à $\vec{i}$.

Exercice 4 Les parties **A.** et **B.** sont indépendantes. On note $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 muni du produit scalaire défini par

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X], \quad \langle P | Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt.$$

A. Une base orthogonale de $\mathbb{R}_2[X]$.

1) Pour tous entiers k et l compris entre 0 et 2, calculer $\langle X^k | X^l \rangle$.

2) Montrer que la famille $\{1, X, X^2 - \frac{1}{3}\}$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_2[X]$.

3) Calculer $\|X^2 - \frac{1}{3}\|^2$.

B. Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}$ qui à tout polynôme P associe $P''(0)$.

1) Calculer $\text{Ker } f$.

2) Soit R un polynôme non nul de $(\text{Ker } f)^\perp$. Soit alors g l'application de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}$ qui à $P \in \mathbb{R}_2[X]$ associe

$$g(P) = \frac{f(R)\langle P | R \rangle}{\langle R | R \rangle}.$$

Justifier que g est linéaire.

3) Calculer $g(1)$, $g(X)$ et $g(R)$ puis comparer les applications f et g .

Fin du sujet